卢敬敬

等离子体控制 · 数据驱动建模 · AI for Science

jingjing.lu@ipp.ac.cn | 安徽合肥 | ORCID 0009-0009-2629-5744

研究概况

中国科学技术大学博士研究生，在中国科学院等离子体物理研究所开展研究。围绕 EAST 托卡马克的等离子体平衡重建、前馈线圈电流轨迹设计，以及诊断数据重建与预测不确定性开展机器学习研究。具有第一作者论文、合作论文及国内外学术报告经历。

教育经历

中国科学技术大学／中国科学院等离子体物理研究所 2023 – 至今
能源动力，博士研究生 预计毕业：**2027 年 6 月**

中国科学技术大学／中国科学院等离子体物理研究所 2020 – 2023
能源动力，硕士

阜阳师范大学 2015 – 2019
物理学，学士

研究经历

EAST 等离子体快速平衡重建

- 以磁测量信号为输入、离线 EFIT 重建的二维极向磁通为监督目标，开展深度神经网络平衡重建研究。
- 采用自动超参数优化，比较预测磁面、最外闭合磁面及归一化内感的演化与 EFIT 结果；成果发表于 *AIP Advances*（2023），第一作者。

物理信息模仿学习与前馈线圈电流轨迹设计

- 面向 EAST 前馈电流设计，开展物理信息模仿学习与 Seq2Seq Transformer 方法研究，关注时序轨迹建模与物理约束。
- 相关第一作者论文投稿 *Communications Physics*；在 AAPPS-DPP 2026 作邀请报告，并在 IAEA 技术会议作口头报告。

诊断数据重建与预测不确定性研究（合作）

- 参与利用时间序列外生回归重建缺失电子温度的研究，合作成果发表于 *Nuclear Fusion*（2025），第三作者。
- 参与利用贝叶斯神经网络预测能量约束时间及量化不确定性的研究，合作成果发表于 *Nuclear Fusion*（2025），第五作者。

技术能力

编程与建模：Python、PyTorch；深度神经网络、时序建模、Seq2Seq Transformer。

领域工具：EFIT；EAST 磁平衡与诊断数据分析、前馈电流波形设计。

语言：英语 CET-6；普通话二级甲等。

代表论文

第一作者论文（含在投稿件）

[1] **J. Lu**, Y. Hu, N. Xiang, Y. Sun. Fast equilibrium reconstruction by deep learning on EAST tokamak. *AIP Advances* **13**, 075007 (2023). DOI: 10.1063/5.0152318.

[2] **J. Lu** et al. Physics-informed imitation learning for feedforward coil-current trajectory design on EAST. *Communications Physics*，投稿中。

合作论文

[3] M. Wang, C. Wan, **J. Lu** et al. Time series extrinsic regression for reconstructing missing electron temperature in tokamak. *Nuclear Fusion* **65**, 076008 (2025). DOI: 10.1088/1741-4326/addb5f.

[4] E. Gao, C. Wan, Y. Hu, M. Wang, **J. Lu** et al. Bayesian neural networks for predicting tokamak energy confinement time with uncertainty quantification. *Nuclear Fusion* **65**, 084001 (2025). DOI: 10.1088/1741-4326/ade8fd.

[5] Y.-Y. Liu, D.-K. Yang, K. Zhu, **J.-J. Lu** et al. T-DDFM: an advanced denoising diffusion fusion model for high-precision neutron imaging. *Nuclear Science and Techniques* **37**, 231 (2026). DOI: 10.1007/s41365-026-02054-6.

专利

孙有文、**卢敬敬**等（第 2 发明人）。一种托卡马克极向场线圈前馈电流设计方法及系统。中国发明专利，已授权。专利号：ZL202611178059.9；授权公告号：CN122735600B；授权公告日：2026 年 10 月 30 日。

学术报告

邀请报告 2026 年 10 月 11 日

Feedforward poloidal field coil current design on EAST via behavioral cloning.

10th Asia-Pacific Conference on Plasma Physics (AAPPS-DPP 2026)，韩国釜山

口头报告 2025 年 9 月 9 日

Data processing for imitation learning in EAST feedforward current design.

6th IAEA Technical Meeting on Fusion Data Processing, Validation and Analysis，中国上海

口头报告 2023 年 10 月 27 日

基于深度学习的 EAST 托卡马克快速平衡重建。

第十一届磁约束聚变理论与模拟会议，中国成都

奖励

中国科学技术大学学业奖学金：一等奖 2 次、二等奖 1 次。